Muttenz, 6. März 2026

Detailbeschrieb IPA

Abgabe bei TAE am 05.03.2026

1 Ausgangslage

Die Klixa-BZ hat, infolge exponentiellem Wachstum der IT-Infrastruktur, in den letzten Jahren, mehrere Monitorings und Automatisierung Tools eingeführt. Die Systeme momentan in Nutzung verwenden unterschiedliche Protokollformate und werden nicht einheitlich gespeichert. Nach ISO/IEC 27001 entspricht dies nicht den Anforderungen von Auditierbarkeit und Nachvollziehbarkeit.

Ziel ist die Entwicklung eine einheitliche ISO konforme SIEM-Lösung, welche zur Erkennung von jeweiligen Fehlern sowie die Identifikation von Sicherheitsvorfällen deutlich beschleunigt.

2 Detaillierte Aufgabenstellung

2.1 Konzeptionierung

- Klassendiagramm und ERM
  - Definition von allen Tabellen, Attributen, Klassen und Methoden
  - Beziehungen aufzeichnen
- Integrationskonzept erarbeiten
  - Alle Nachbarselementen und Datenflüsse einzeichnen
  - Kontextdiagramm definieren
- Testkonzept
  - Definition von Testziele, Testobjekte, Testarten
- Sicherheitskonzept
  - Berechtigung für externen Zugriff
  - Risiken beurteilen und definieren
  - Festlegung der Massnahmen für Informationssicherheit (ISDS)
- Einführungskonzept
  - Definition für das Einführungsvorgehen und die Einführungsmassnahmen
- Mockups/Wireframes
  - Dokumentierung der UI und ihre Spezifikationen

T +41 (0)61 464 66 00 / INFO@KLIXA.CH

2.2 Umsetzung

- Erstellen von Unit-Tests (TDD)
  - E2E-Tests für kritische Workflows implementieren
  - Integrationstests schreiben
  - Performance-Tests und Security-Tests (SAST/DAST) schreiben
- Implementierung der
  - Dependency Injection Logik
  - Helper Methoden
  - Klassen und Methoden nach Dokumentation
  - OpenAPI libary
- Erstellen der ORM-Klasse
  - Programmierung der Datenbank nach ERM

2.3 Erwartete Resultate

- Eine funktionierende SIEM-Lösung nach ISO-27001 Standard
- Sinnvolle und vollständig abgedeckte funktionale Unit-Tests
- Sinnvolle Integrationsdokumentation (Sicher nach DAU-Prinzip)
- Microsoft Standard für Clean Code Architektur

3 Mittel und Methoden

3.1 Vorgehensmethodik

Die IPA wird, sofern des möglichen, mit der Projektmethode Hermes realisiert. Nach den Vorgaben der Schweiz, ist für Wissenschaftliche Arbeiten Hermes standardisiert.

Dabei werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt:

- Strukturierte Planung der Arbeitsschritte
- Dokumentation der Ergebnisse während der Umsetzung
- Iteratives Vorgehen bei Entwicklung und Tests
- Versionierung der Projektartefakte

Die Entwicklung erfolgt iterativ. Funktionen werden schrittweise implementiert, getestet und dokumentiert.

T +41 (0)61 464 66 00 / INFO@KLIXA.CH

3.2 Software

Hypervisor: XCP-NG 8.3
OS: Windows 11 25H2, Arch Linux 3.01, Ubuntu 22.04
Softwarelizenzen: Windows 11 Pro, IntelliJ IDEA Education, Microsoft Office 365
Backup: GitHub, GitHub actions, Git, OneDrive für 365
Entwicklungsumgebung: Neovim 0.11, Jetbrains RustRover 3.4, Jetbrains Rider 3.3

3.3 Hardware

Server: 16gb RAM, Quadro M200 Grafikkarte
Storage: 256gb SSD
Laptop: HP-Laptop

4 Vorarbeiten

- Aufsetzen des Hypervisor Servers
- Arch Linux nach Präferenzen des Lehrlings, für eine Coding Umgebung eingerichtet
- IPA-Dokumentvorlage und grober Zeitplan

5 Neue Lerninhalte

- Implementierung von EF-Core in einem kritischen System
- Entwicklungsmethode nach TDD
- OpenAPI Dokumentation und Implementierung

T +41 (0)61 464 66 00 / INFO@KLIXA.CH